

MEDIDAS DE DISPERSÃO

Prof Elizeu Martins de Oliveira Junior

Estatística & Probabilidade

Vemos, então, que a média — ainda que considerada como um número que tem a faculdade de representar uma série de valores — não pode, por si mesma, destacar o grau de homogeneidade ou heterogeneidade que existe entre os valores que compõem o conjunto.



Consideremos os seguintes conjuntos de valores das variáveis x , y e z :

X : 70, 70, 70, 70, 70.

Y : 68, 69, 70, 71, 72.

Z : 5, 15, 50, 120, 160.

Quais os valores das médias das variáveis X , Y e Z ?

A red digital display showing the number 20. The display is composed of seven-segment LEDs, with the number 20 clearly visible in a bright red color against a black background.

Consideremos os seguintes conjuntos de valores das variáveis x , y e z :

X : 70, 70, 70, 70, 70.

Y : 68, 69, 70, 71, 72.

Z : 5, 15, 50, 120, 160.

Calculando a média aritmética de cada um desses conjuntos, obtemos:

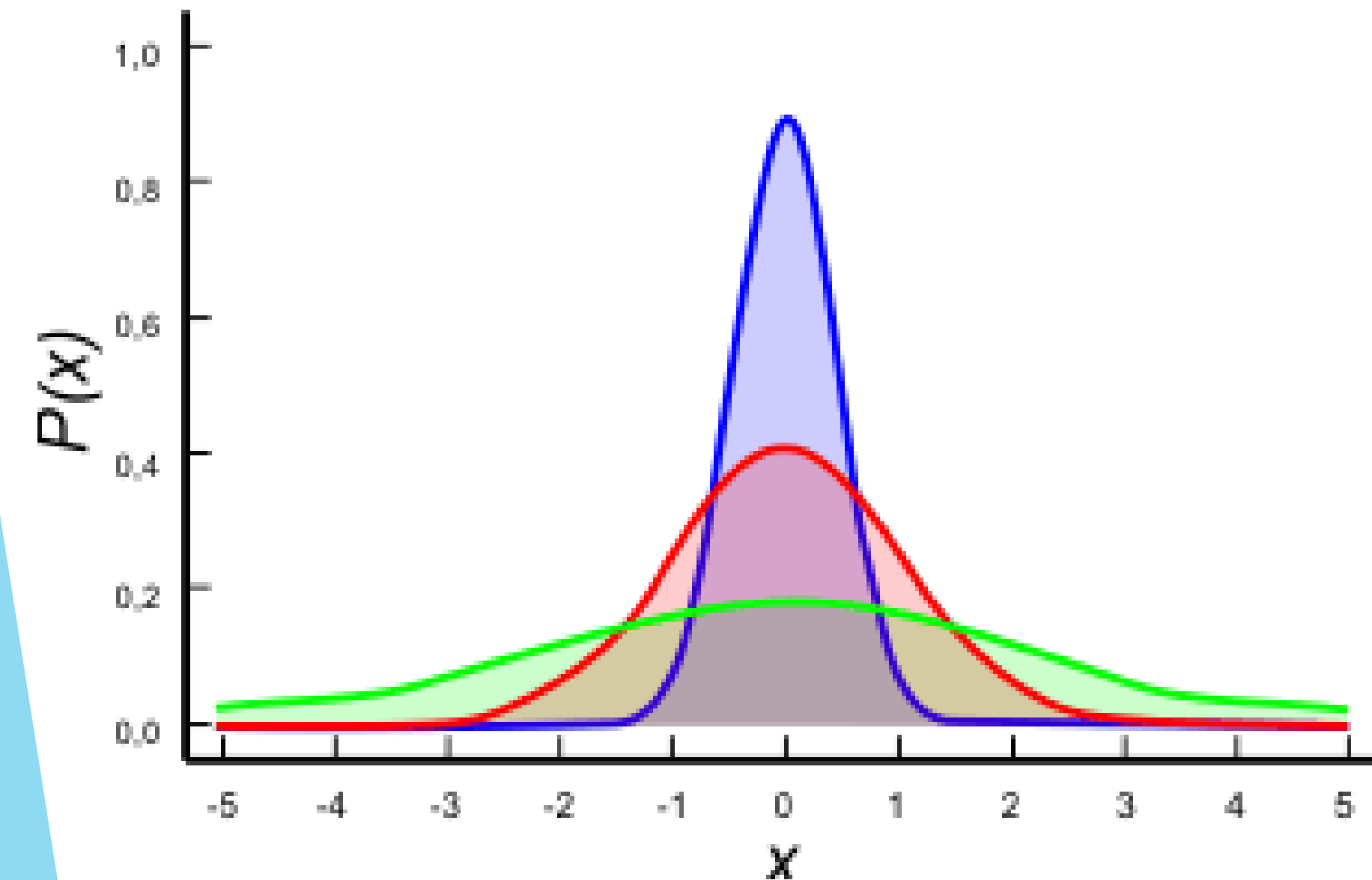
$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} \Rightarrow \bar{x} = \frac{350}{5} = 70$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} \Rightarrow \bar{y} = \frac{350}{5} = 70$$

$$\bar{z} = \frac{\sum z_i}{n} \Rightarrow \bar{z} = \frac{350}{5} = 70$$

Vemos, então, que os três conjuntos apresentam a mesma média aritmética: **70**.

DIFERENÇA ENTRE DISTRIBUIÇÕES COM MESMA MÉDIA E DESVIOS PADRÃO DIFERENTES



- MÉDIA = 0 / DESVIO PADRÃO = 0,447
- MÉDIA = 0 / DESVIO PADRÃO = 1
- MÉDIA = 0 / DESVIO PADRÃO = 2,236

CURTOSE

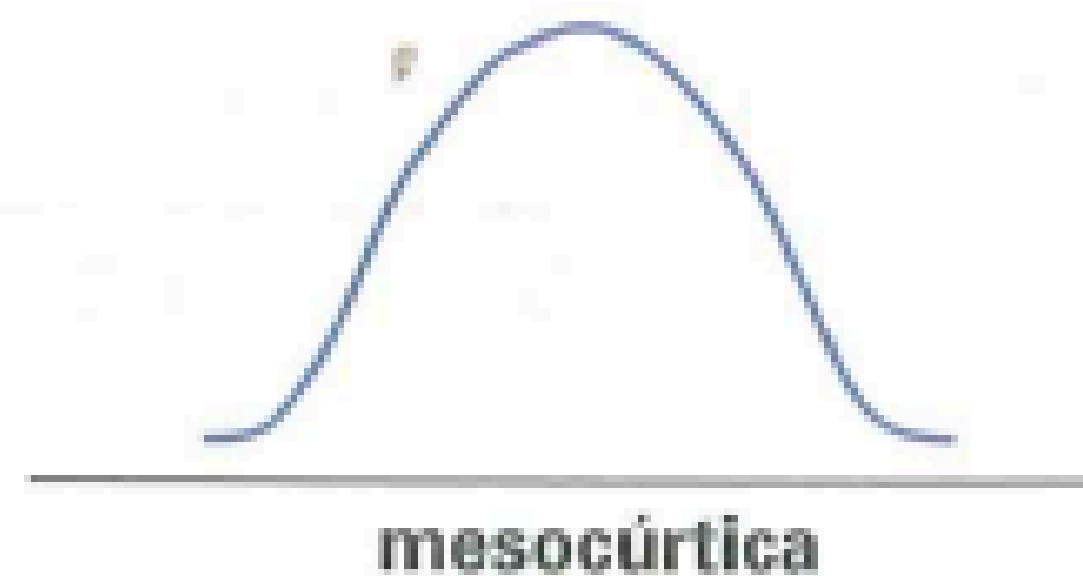
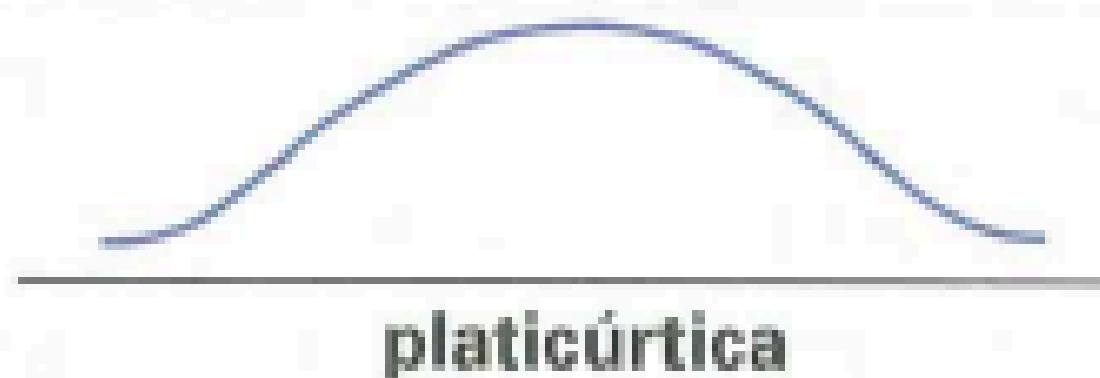
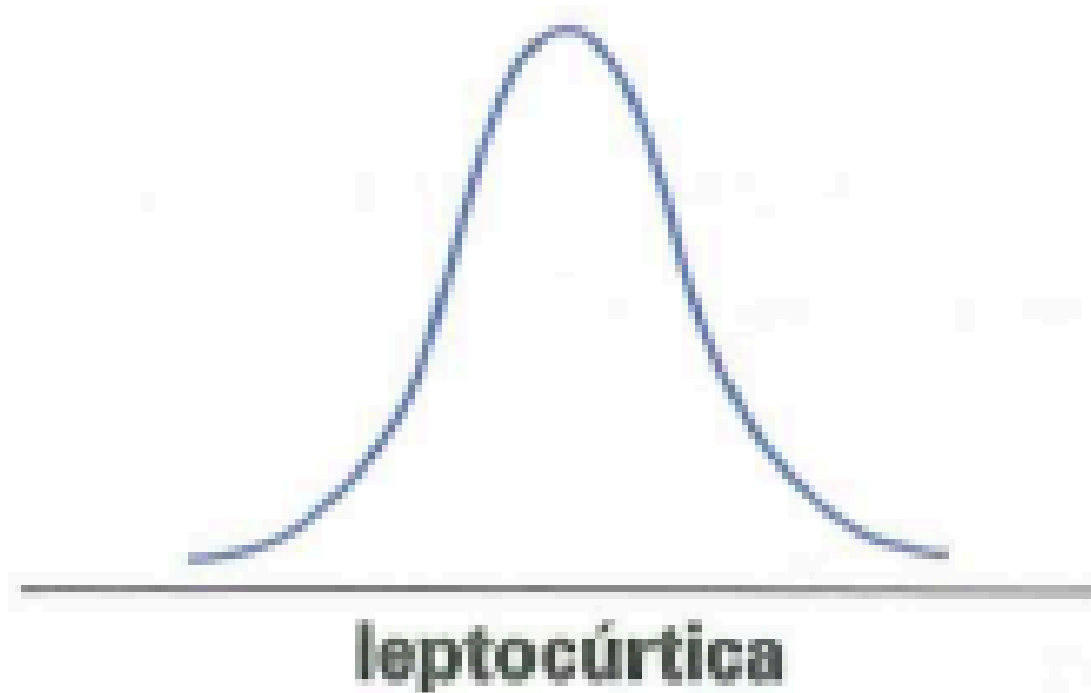
Introdução

Denominamos **curtose** o grau de achatamento de uma distribuição em relação a uma distribuição padrão, denominada **curva normal** (curva correspondente a uma distribuição teórica de probabilidade).

Quando a distribuição apresenta uma curva de frequência mais fechada que a normal (ou mais aguda em sua parte superior), ela recebe o nome de **leptocúrtica**.

Quando a distribuição apresenta uma curva de frequência mais aberta que a normal (ou mais achatada na sua parte superior), ela é chamada **platicúrtica**.

A curva normal, que é a nossa base referencial, recebe o nome de **mesocúrtica**.



Chamando de **dispersão** ou **variabilidade** a maior ou menor diversificação dos valores de uma variável em torno de um valor de tendência central tomado como ponto de comparação, podemos dizer que o conjunto **X** apresenta **dispersão** ou **variabilidade nula** e que o conjunto **Y** apresenta uma **dispersão** ou **variabilidade menor** que o conjunto **Z**.

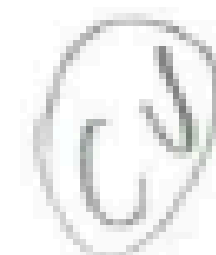


Portanto, para qualificar os valores de uma dada variável, ressaltando a maior ou menor dispersão ou variabilidade entre esses valores e a sua medida de posição, a Estatística recorre às **medidas de dispersão** ou **de variabilidade**.

Dessas medidas, estudaremos a **amplitude total**, a **variância**, o **desvio padrão** e o **coeficiente de variação**.



AMPLITUDE TOTAL



Dados não-agrupados

A amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor observado:

$$AT = x(\text{máx.}) - x(\text{mín.})$$

Exemplo:

Para os valores:

40, 45, 48, 52, 54, 62 e 70

temos:

$$AT = 70 - 40 = 30$$

Logo:

$$AT = 30$$

Sem intervalos de classe

Neste caso, ainda temos:

$$AT = x(\text{máx.}) - x(\text{mín.})$$

Exemplo:

Considerando a tabela abaixo:

TABELA 7.1

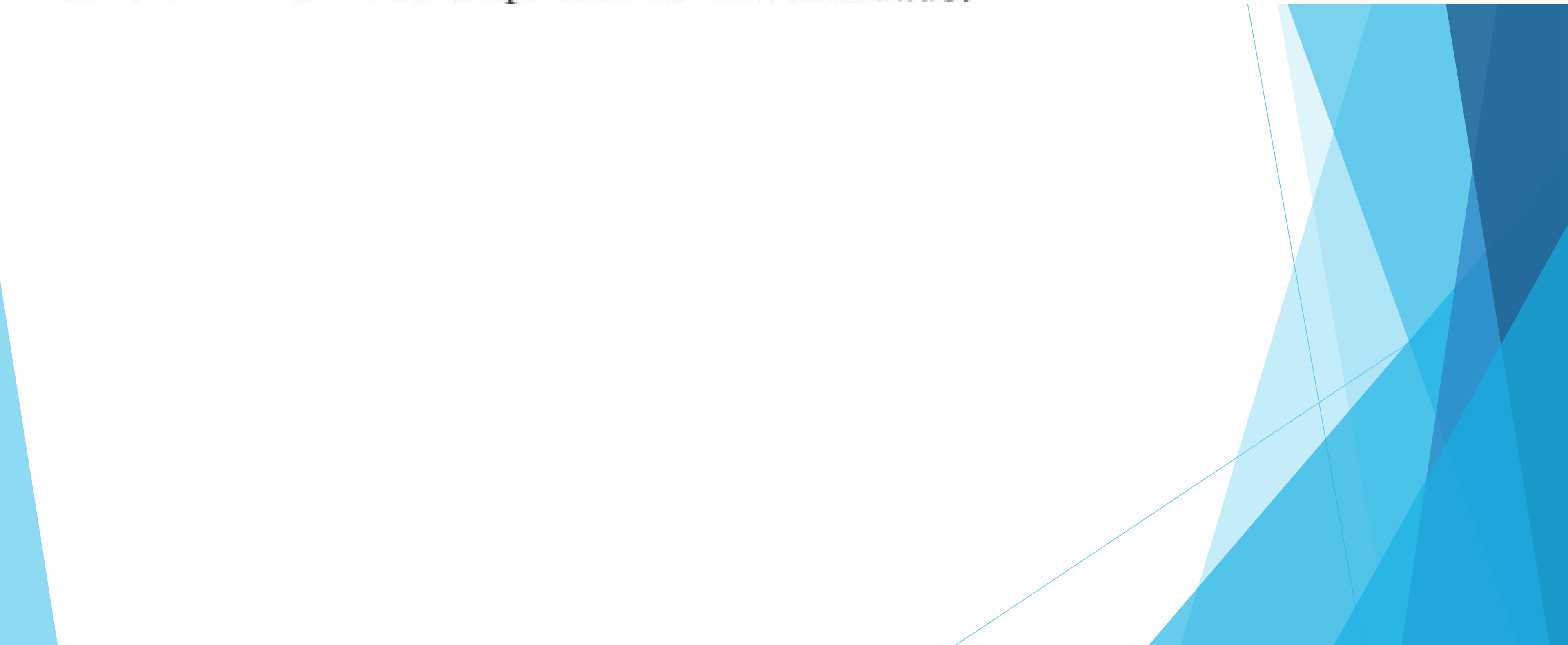
x_i	0	1	2	3	4
f_i	2	6	12	7	3

temos:

$$AT = 4 - 0 = 4$$

i	ESTATURAS (cm)	f_i
1	150 – 154	4
2	154 – 158	9
3	158 – 162	11
4	162 – 166	8
5	166 – 170	5
6	170 – 174	3
		$\Sigma = 40$

A amplitude total tem o inconveniente de só levar em conta os dois valores extremos da série, descuidando do conjunto de valores intermediários, o que quase sempre invalida a idoneidade do resultado. Ela é apenas uma indicação aproximada da dispersão ou variabilidade.



VARIANCIA DESVIO PADRÃO

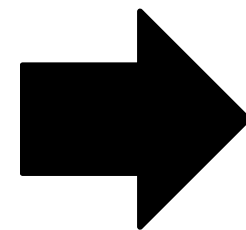
Como vimos, a amplitude total é instável, por se deixar influenciar pelos valores extremos, que são, na sua maioria, devidos ao acaso.

A **variância** e o **desvio padrão** são medidas que fogem a essa falha, pois levam em consideração a totalidade dos valores da variável em estudo, o que faz delas índices de variabilidade bastante estáveis e, por isso mesmo, os mais geralmente empregados.

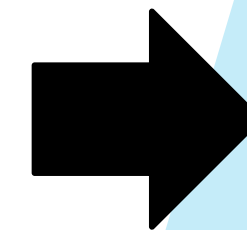
VARIÂNCIA DESVIO PADRÃO

A **variância** baseia-se nos desvios em torno da média aritmética, porém determinando a **média aritmética dos quadrados dos desvios***. Assim, representando a variância por s^2 , temos:

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{\sum f_i}$$



$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}$$



n - 1

AMOSTRA

Desvio padrão

Sendo a variância calculada a partir dos quadrados dos desvios, ela é um número em unidade quadrada em relação à variável em questão, o que, sob o ponto de vista prático, é um inconveniente.

Desvio padrão

Sendo a variância calculada a partir dos quadrados dos desvios, ela é um número em unidade quadrada em relação à variável em questão, o que, sob o ponto de vista prático, é um inconveniente.

Por isso mesmo, imaginou-se uma nova medida que tem utilidade e interpretação práticas, denominada **desvio padrão**, definida como a **raiz quadrada da variância** e representada por s :

$$s = \sqrt{s^2}$$

Assim:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

Considere as notas 2 – 8 – 5 – 6 obtidas por 4 alunos, numa avaliação de Biologia, distribuídas na tabela abaixo. Calcule o desvio padrão considerando-se uma população.

Cálculo da média:

$$\mu = \frac{2 + 8 + 5 + 6}{4} = 5,25$$

Cálculo da variância populacional:

$$\sigma^2 = \frac{(2 - 5,25)^2 + (8 - 5,25)^2 + (5 - 5,25)^2 + (6 - 5,25)^2}{4} = \frac{18,75}{4} = 4,6875.$$

O desvio padrão corresponde à raiz quadrada da variância:

$$\sigma = \sqrt{4,6875} = 2,17.$$

Assim, os dados estão, em média, afastados de 5,25 por 2,17 unidades.

$$5,25 \pm 2,17$$

Considere as notas 2 – 8 – 5 – 6 obtidas por 4 alunos, numa avaliação de Biologia, distribuídas na tabela abaixo. Calcule o desvio padrão considerando-se uma população.

Cálculo da média:

$$\mu = \frac{2 + 8 + 5 + 6}{4} = 5,25$$

Cálculo da variância populacional:

$$\sigma^2 = \frac{(2 - 5,25)^2 + (8 - 5,25)^2 + (5 - 5,25)^2 + (6 - 5,25)^2}{4} = \frac{18,75}{4} = 4,6875.$$

O desvio padrão corresponde à raiz quadrada da variância:

$$\sigma = \sqrt{4,6875} = 2,17.$$

Assim, os dados estão, em média, afastados de 5,25 por 2,17 unidades.

$$5,25 \pm 2,17$$

x_i	f_i
2	3
3	5
4	8
5	4
Total	20

Cálculo da média:

$$\mu = \frac{3 \cdot 2 + 5 \cdot 3 + 8 \cdot 4 + 4 \cdot 5}{20} = 3,65.$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i}{n}}$$

Cálculo da variância populacional:

$$\sigma^2 = \frac{3 \cdot (2 - 3,65)^2 + 5 \cdot (3 - 3,65)^2 + 8 \cdot (4 - 3,65)^2 + 4 \cdot (5 - 3,65)^2}{20} = \frac{18,55}{20} = 0,9275.$$

O desvio padrão corresponde à raiz quadrada da variância:

$$\sigma = \sqrt{0,9275} = 0,96.$$

Assim, os dados variam, em média, 0,96 unidades ao redor da média 3,65. **$3,65 \pm 0,96$**

x_i	f_i
2	3
3	5
4	8
5	4
Total	20

Cálculo da média:

$$\mu = \frac{3 \cdot 2 + 5 \cdot 3 + 8 \cdot 4 + 4 \cdot 5}{20} = 3,65.$$

Cálculo da variância populacional:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i}{n}}$$

$$\sigma^2 = \frac{3 \cdot (2 - 3,65)^2 + 5 \cdot (3 - 3,65)^2 + 8 \cdot (4 - 3,65)^2 + 4 \cdot (5 - 3,65)^2}{20} = \frac{18,55}{20} = 0,9275.$$

x_i	f_i
2	3
3	5
4	8
5	4
Total	20

Cálculo da média:

$$\mu = \frac{3 \cdot 2 + 5 \cdot 3 + 8 \cdot 4 + 4 \cdot 5}{20} = 3,65.$$

Cálculo da variância populacional:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i}{n}}$$

$$\sigma^2 = \frac{3 \cdot (2 - 3,65)^2 + 5 \cdot (3 - 3,65)^2 + 8 \cdot (4 - 3,65)^2 + 4 \cdot (5 - 3,65)^2}{20} = \frac{18,55}{20} = 0,9275.$$

O desvio padrão corresponde à raiz quadrada da variância:

$$\sigma = \sqrt{0,9275} = 0,96.$$

x_i	f_i
2	3
3	5
4	8
5	4
Total	20

Cálculo da média:

$$\mu = \frac{3 \cdot 2 + 5 \cdot 3 + 8 \cdot 4 + 4 \cdot 5}{20} = 3,65.$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i}{n}}$$

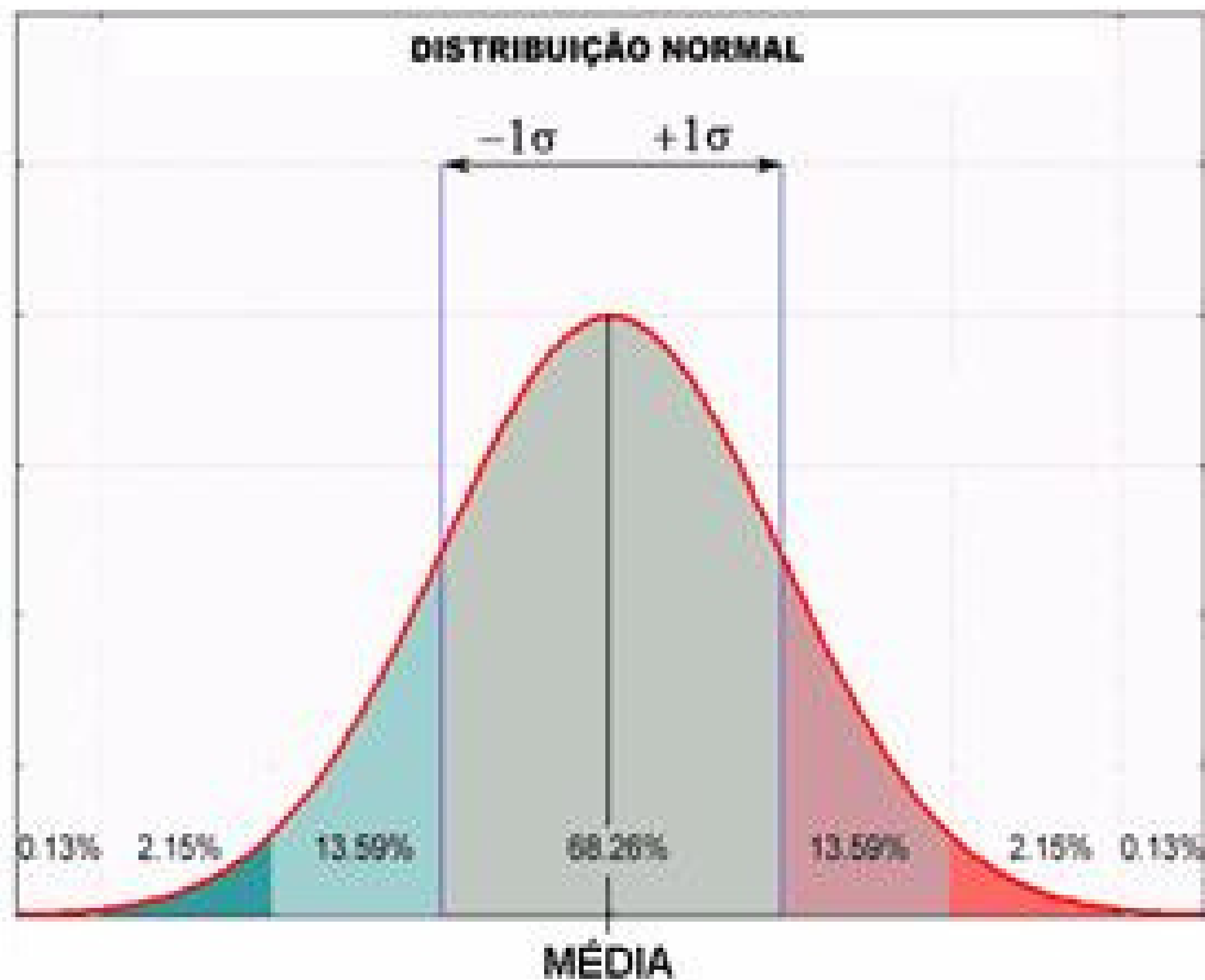
Cálculo da variância populacional:

$$\sigma^2 = \frac{3 \cdot (2 - 3,65)^2 + 5 \cdot (3 - 3,65)^2 + 8 \cdot (4 - 3,65)^2 + 4 \cdot (5 - 3,65)^2}{20} = \frac{18,55}{20} = 0,9275.$$

O desvio padrão corresponde à raiz quadrada da variância:

$$\sigma = \sqrt{0,9275} = 0,96.$$

Assim, os dados variam, em média, 0,96 unidades ao redor da média 3,65. **$3,65 \pm 0,96$**



Quando demarcamos dois desvios padrão, para a direita e a esquerda da média, abrangemos 95,44% das ocorrências e 99,72% quando demarcamos três...

Calcule o desvio padrão da série abaixo, representativa de uma amostra.

Classe	Int. classe	f_i	x_i
1	0 — 4	1	2
2	4 — 8	3	6
3	8 — 12	5	10
4	12 — 16	1	14
	Total	10	--

$$\bar{x} = \frac{1 \cdot 2 + 3 \cdot 6 + 5 \cdot 10 + 1 \cdot 14}{10} = 8,4.$$

$$s^2 = \frac{1 \cdot (2 - 8,4)^2 + 3 \cdot (6 - 8,4)^2 + 5 \cdot (10 - 8,4)^2 + 1 \cdot (14 - 8,4)^2}{10 - 1} = \frac{1024}{9} = 113,778.$$

O desvio padrão amostral corresponde à raiz quadrada da variância amostral:

$$s = \sqrt{113,778} = 3,37.$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i}{n}}$$

Calcule o desvio padrão da série abaixo, representativa de uma amostra.

Classe	Int. classe	f_i	x_i
1	0 — 4	1	2
2	4 — 8	3	6
3	8 — 12	5	10
4	12 — 16	1	14
	Total	10	--

$$\bar{x} = \frac{1 \cdot 2 + 3 \cdot 6 + 5 \cdot 10 + 1 \cdot 14}{10} = 8,4.$$

$$s^2 = \frac{1 \cdot (2 - 8,4)^2 + 3 \cdot (6 - 8,4)^2 + 5 \cdot (10 - 8,4)^2 + 1 \cdot (14 - 8,4)^2}{10 - 1} = \frac{1024}{9} = 113,778.$$

O desvio padrão amostral corresponde à raiz quadrada da variância amostral:

$$s = \sqrt{113,778} = 3,37.$$

Assim, os dados variam, em média, 3,37 unidades ao redor da média 8,4.

$$8,4 \pm 3,37$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i}{n}}$$

Calcule a variância e o desvio padrão para a distribuição de valores de 54 notas fiscais emitidas na mesma data, selecionadas em uma loja de departamentos. (Amostra)

classe	Int. cl.	f_i
1	150 --160	2
2	160 --170	15
3	170 --180	18
4	180 --190	18
5	190 --200	16
6	200 --210	1

SOLUÇÃO

classe	Int. cl.	f_i	x_i	$x_i f_i$	$(x_i - \bar{x})^2 f_i$
1	150 --160	2	155	310	1.236,03920
2	160 --170	15	165	2.475	3.312,29400
3	170 --180	18	175	3.150	425,152800
4	180 --190	18	185	3.330	475,55280
5	190 --200	16	195	3.120	3.667,51360
6	200 --210	1	205	205	632,01960
Σ		70		12.590	9.748,57200

8. Calcule a variância e o desvio padrão para a distribuição de valores de 54 notas fiscais emitidas na mesma data, selecionadas em uma loja de departamentos. (Amostra)

classe	Int. cl.	f_i
1	150 --160	2
2	160 --170	15
3	170 --180	18
4	180 --190	18
5	190 --200	16
6	200 --210	1

SOLUÇÃO

classe	Int. cl.	f_i	x_i	$x_i f_i$	$(x_i - \bar{x})^2 f_i$
1	150 --160	2	155	310	1.236,03920
2	160 --170	15	165	2.475	3.312,29400
3	170 --180	18	175	3.150	425,152800
4	180 --190	18	185	3.330	475,55280
5	190 --200	16	195	3.120	3.667,51360
6	200 --210	1	205	205	632,01960
Σ		70		12.590	9.748,57200

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

O desvio padrão por si só não nos diz muita coisa. Assim, um desvio padrão de duas unidades pode ser considerado pequeno para uma série de valores cujo valor médio é **200**; no entanto, se a média for igual a **20**, o mesmo não pode ser dito. Além disso, o fato de o desvio padrão ser expresso na mesma unidade dos dados limita o seu emprego quando desejamos comparar duas ou mais séries de valores, relativamente à sua dispersão ou variabilidade, quando expressas em unidades diferentes.

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

Para contornar essas dificuldades e limitações, podemos caracterizar a dispersão ou variabilidade dos dados em termos relativos a seu valor médio, medida essa denominada **coeficiente de variação (CV)**:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$$

Exemplo:

Tomemos os resultados das medidas das estaturas e dos pesos de um mesmo grupo de indivíduos:

	$\bar{x}$	s
ESTATURAS	175 cm	5,0 cm
PESOS	68 kg	2,0 kg

Exemplo:

Tomemos os resultados das medidas das estaturas e dos pesos de um mesmo grupo de indivíduos:

	$\bar{x}$	s
ESTATURAS	175 cm	5,0 cm
PESOS	68 kg	2,0 kg

Temos:

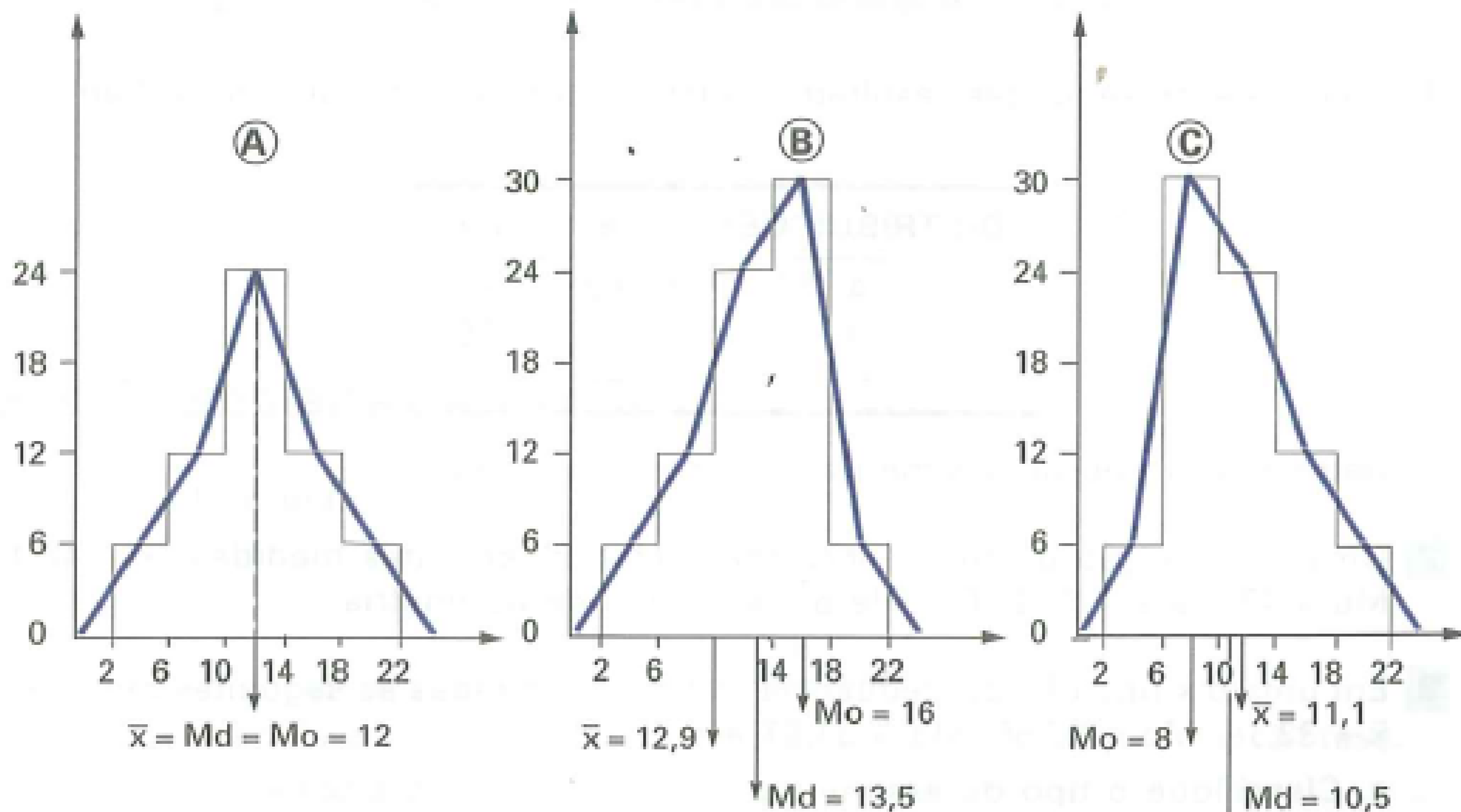
$$CV_E = \frac{5}{175} \times 100 = 0,0285 \times 100 = 2,85\%$$

$$CV_P = \frac{2}{68} \times 100 = 0,0294 \times 100 = 2,94\%$$

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$$

Logo, nesse grupo de indivíduos, os pesos apresentam maior grau de dispersão que as estaturas.

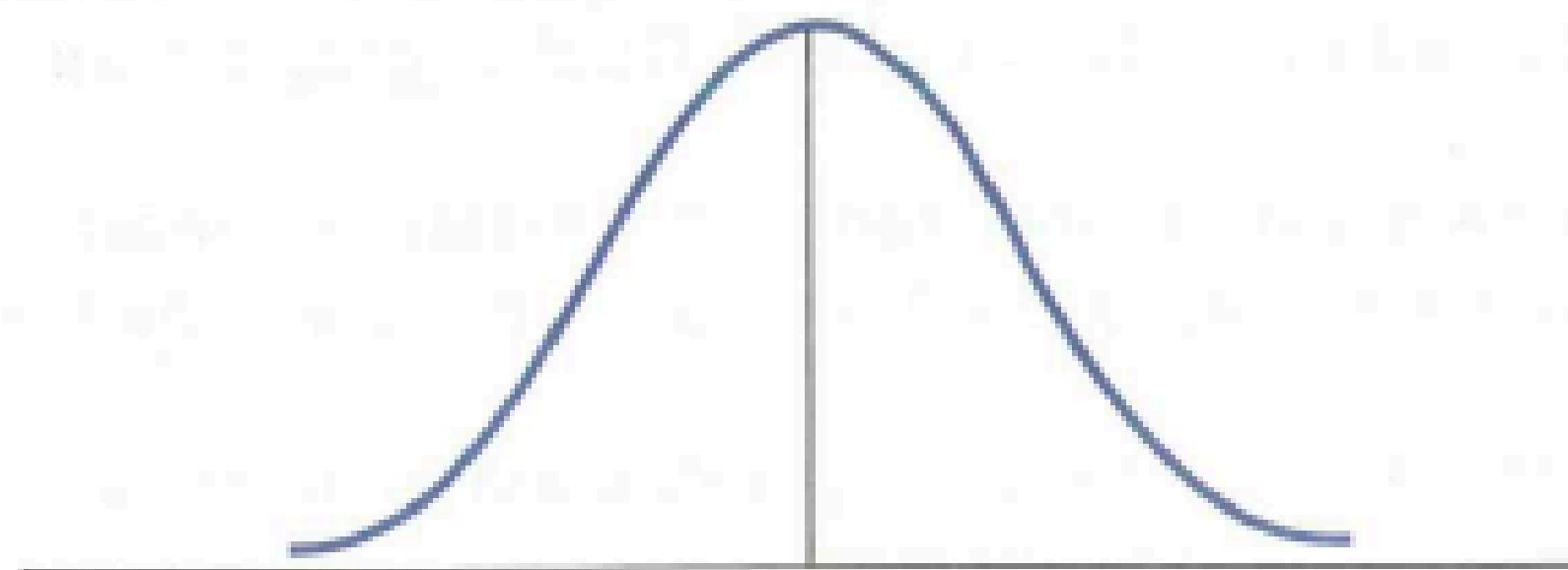
B. $12,9 - 16 = -3,1 \text{ kg} \Rightarrow$ a distribuição é assimétrica negativa.



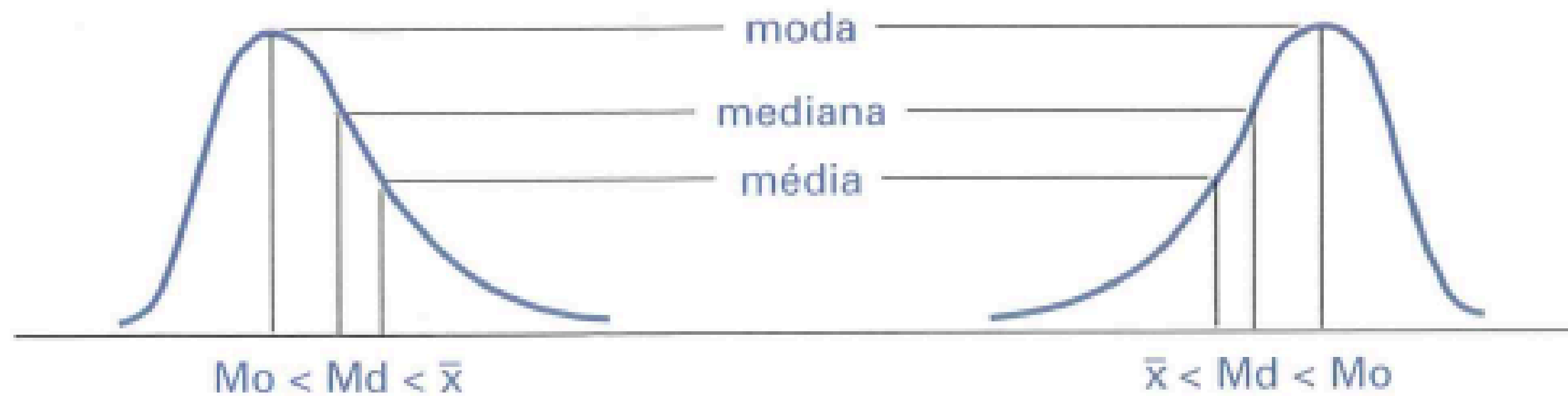
A. $12 - 12 = 0 \Rightarrow$ a distribuição é simétrica.

C. $11,1 - 8 = 3,1 \text{ kg} \Rightarrow$ a distribuição é assimétrica positiva.

a distribuição **assimétrica à esquerda ou negativa**, a média é menor que a moda; e sendo **assimétrica à direita ou positiva**, a média é maior que a moda:



$$\bar{x} = Md = Mo$$



Baseando-nos nessas relações entre a média e a moda, podemos empregá-las para determinar o tipo de assimetria. Assim, calculando o valor da diferença:

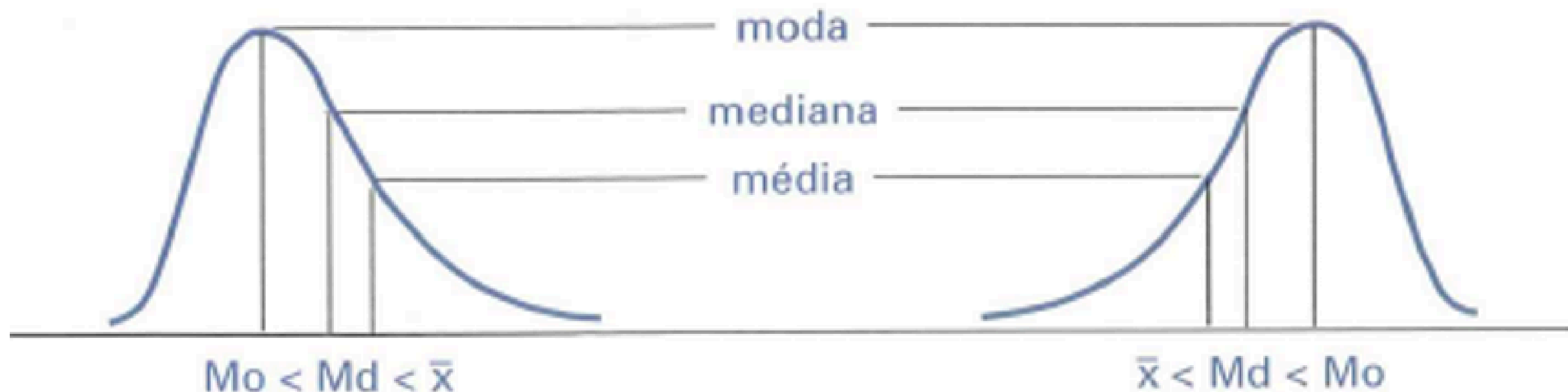
$$\bar{x} - Mo$$

se:

$\bar{x} - Mo = 0 \Rightarrow$ assimetria nula ou distribuição simétrica;

$\bar{x} - Mo < 0 \Rightarrow$ assimetria negativa ou à esquerda;

$\bar{x} - Mo > 0 \Rightarrow$ assimetria positiva ou à direita.



Calcule os desvios padrões dos conjuntos de dados

a. 1, 3, 5, 9

b. 20, 14, 15, 19, 21, 22, 20

c)

x_i	2	3	4	5	6	7	8
f_i	1	3	5	8	5	4	2

d)

CLASSES	2 - 6 - 10 - 14 - 18 - 22
f_i	5 12 21 15 7

1)

Complete o esquema para o cálculo da média aritmética da distribuição:

x_i	1	2	3	4	5	6
f_i	2	4	6	8	3	1

Temos:

x_i	f_i	$x_i f_i$
1	2	2
2	4	
3	6	
4	8	
5	3	
6	1	
	$\Sigma =$	$\Sigma =$

Como:

$$\Sigma f_i =, \Sigma x_i f_i =$$

e

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x_i f_i}{\Sigma f_i},$$

temos:

$$\bar{x} = \frac{....}{....} = \Rightarrow \bar{x} = 3,4$$

2)

Complete o esquema para o cálculo da média aritmética da distribuição de freqüência:

CUSTO (R\$)	450	550	650	750	850	950	1.050	1.150
f_i	8	10	11	16	13	5	1	

Temos:

i	x_i	f_i	$x_i f_i$
1	500	8	4.000
2		10	
3		11	
4		16	
5		13	
6		5	
7	1.100	1	
		$\Sigma = \dots$	$\Sigma = \dots$

Logo:

$$x = \frac{\dots}{\dots} = \dots,$$

donde:

$$x = R\$ 755$$

3)

Complete o esquema para o cálculo da mediana das distribuições:

a.

x_i	2	4	6	8	10
f_i	3	7	12	8	4

Temos:

x_i	f_i	F_i
2	3	
4	7	10
6	12	
8	8	30
10	4	
	$\Sigma =$	

Como:

$$\frac{\Sigma f_i}{2} = \frac{....}{2} =$$

vem:

$$Md =$$

Complete o esquema para o cálculo da mediana da distribuição de frequência:

CUSTOS (R\$)	450 ┤ 550 ┤ 650 ┤ 750 ┤ 850 ┤ 950 ┤ 1.050 ┤ 1.150							
f_i	8	10	11	16	13	5	1	

Temos:

i	CUSTOS (R\$)	f_i	F_i
1	450 ┤ 550	8	8
2	550 ┤ 650		18
3	650 ┤ 750		
4	750 ┤ 850		
5	850 ┤ 950		
6	950 ┤ 1.050		
7	1.050 ┤ 1.150		
		$\Sigma = \dots$	

$$\frac{\Sigma f_i}{2} = \frac{\dots}{2} = \dots$$

$$i^* = \dots, F(\text{ant}) = \dots, f^* = \dots \text{ e } h^* = \dots$$

Logo:

$$Md = \dots + \frac{(\dots - \dots) \dots}{\dots} = \dots + \frac{\dots}{\dots} = \dots + \dots = \dots,$$

isto é:

$$Md = \text{R\$ } 769$$

5) Os dados a seguir foram obtidos em indivíduos contaminados pelo veneno de um certo tipo de inseto e submetidos a tratamento. A variável de interesse Recup é definida como o tempo (em horas) entre a administração do tratamento e a recuperação do indivíduo. Os valores de Recup são os seguintes:

3, 90, 23, 46, 2, 42, 47, 37, 12, 51, 11, 1, 3, 3, 45, 3, 4

Determine a **média, moda, mediana, Quartil 1, Quartil 2 e Quartil 3;**

Em uma classe de 50 alunos, as notas obtidas formaram a seguinte distribuição:

NOTAS	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nº DE ALUNOS	1	3	6	10	13	8	5	3	1

calcule:

- a nota média;
- a nota mediana;
- a nota modal.

7) Calcule a média, moda e mediana das distribuições abaixo:

a.

NOTAS	f_i
0 - 2	5
2 - 4	8
4 - 6	14
6 - 8	10
8 - 10	7
	$\Sigma = 44$

b.

ESTATURAS (cm)	f_i
150 - 158	5
158 - 166	12
166 - 174	18
174 - 182	27
182 - 190	8
	$\Sigma = 70$